

IPEI-Gabes T1	SÉRIE D'EXERCICES N° 2 : SYSTÈMES DE COORDONNÉES	2026/2027 Physique 1
--------------------------	---	---------------------------------

Exercice 1 — Coordonnées polaires

Un point M est repéré en coordonnées polaires par :

$$\rho = 5 \text{ m}, \varphi = 60^\circ$$

1. Écrire le vecteur position :

$$\overrightarrow{OM}$$

dans la base polaire $(\vec{u}_\rho, \vec{u}_\varphi)$.

2. Exprimer $\vec{u}_\rho$ et $\vec{u}_\varphi$ dans la base cartésienne $(\vec{i}, \vec{j})$.
3. Déterminer les coordonnées cartésiennes x et y du point M .
4. Vérifier que :

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Exercice 2 — Mouvement en coordonnées polaires

En coordonnées polaires, un point M est repéré par :

$$(\rho, \varphi)$$

1. Établir l'expression du déplacement élémentaire :

$$d\overrightarrow{OM}$$

2. Identifier les deux composantes du déplacement élémentaire.
3. Trouver les dérivées premières et secondes des vecteurs $\vec{u}_\rho$ et $\vec{u}_\varphi$ par rapport aux deux variables ρ et φ . Déduire leurs dérivées premières et secondes par rapport au temps t . (On note $\frac{d\rho}{dt} = \dot{\rho}$ et $\frac{d\varphi}{dt} = \dot{\varphi}$)
4. Établir l'expression de la vitesse :

$$\overrightarrow{v(t)}$$

2. Établir l'expression de l'accélération :

$$\overrightarrow{a(t)}$$

5. Calculer l'élément de surface dS pour :

$$\rho = 2 \text{ m}, d\rho = 0,01 \text{ m}, d\varphi = 0,02 \text{ rad}$$

Exercice 3 — Coordonnées cylindriques

Un point M est repéré par les coordonnées cylindriques :

$$(\rho, \varphi, z)$$

avec :

$$\rho = 2 \text{ m}, \varphi = \frac{\pi}{3}, z = 4 \text{ m}$$

1. Écrire le vecteur position $\overrightarrow{OM}$.
2. Exprimer $\overrightarrow{OM}$ dans la base cartésienne.
3. Déterminer les coordonnées cartésiennes (x, y, z) .
4. Calculer la distance OM .
5. Vérifier la relation : $OM = \sqrt{\rho^2 + z^2}$

Exercice 4 — Mouvement en coordonnées cylindriques

Un point matériel M est repéré, en coordonnées cylindriques, par :

$$(\rho, \varphi, z)$$

1. Établir l'expression du déplacement élémentaire :

$$d\vec{OM}$$

2. Identifier les trois composantes du déplacement élémentaire.
3. Écrire les expressions de la vitesse $\vec{v}(t)$ et de l'accélération $\vec{a}(t)$.
4. Montrer que l'élément de longueur dl s'exprime sous la forme :

$$dl^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\varphi^2 + dz^2$$

5. En déduire l'expression de l'élément de volume :

$$dV = \rho d\rho d\varphi dz$$

6. Calculer dV pour :

$$\rho = 2 \text{ m}, d\rho = 0,01 \text{ m}, d\varphi = 0,02 \text{ rad}, dz = 0,03 \text{ m}$$

Exercice 3 — Mouvement en coordonnées cylindriques

Dans un repère cartésien $R(\vec{O}, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, la position d'un point matériel M est repérée en coordonnées cylindriques par :

$$(\rho, \varphi, z)$$

La base cylindrique associée est :

$$(\vec{u}_\rho, \vec{u}_\varphi, \vec{k})$$

1. Exprimer le vecteur position $\vec{OM}$ dans la base cylindrique.
2. Exprimer les vecteurs unitaires $\vec{u}_\rho$ et $\vec{u}_\varphi$ dans la base cartésienne.
3. Déterminer les dérivées des vecteurs unitaires $\vec{u}_\rho$ et $\vec{u}_\varphi$ par rapport à l'angle φ .
4. En déduire les dérivées temporelles :

$$\frac{d\vec{u}_\rho}{dt} \text{ et } \frac{d\vec{u}_\varphi}{dt}$$

5. Établir l'expression du déplacement élémentaire :

$$d\vec{OM}$$

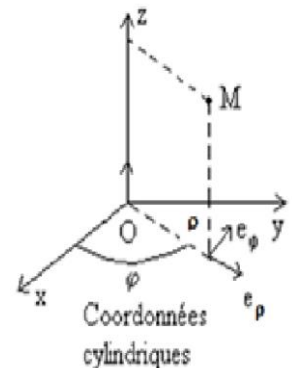
6. Identifier les trois composantes du déplacement élémentaire.
7. En déduire l'expression de la vitesse du point M :

$$\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt}$$

8. Déterminer les composantes de la vitesse dans la base cylindrique :
9. Déterminer l'expression de l'accélération :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Montrer que l'accélération s'écrit :



$$\vec{a} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\varphi}^2)\vec{u}_\rho + (\rho\ddot{\varphi} + 2\dot{\rho}\dot{\varphi})\vec{u}_\varphi + \ddot{z}\vec{k}$$

Montrer que l'élément de longueur dl s'écrit :

$$dl^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\varphi^2 + dz^2$$

Calculer dl pour :

$$\rho = 2 \text{ m}, d\rho = 0,01 \text{ m}, d\varphi = 0,02 \text{ rad}, dz = 0,03 \text{ m}.$$

Exercice 4 — Coordonnées sphériques

Un point M est repéré en coordonnées sphériques par :

$$r = 4 \text{ m}, \theta = \frac{\pi}{3}, \varphi = \frac{\pi}{4}$$

1. Écrire le vecteur position :

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{u}_r$$

2. Exprimer $\vec{u}_r$ dans la base cartésienne.
3. Déterminer les coordonnées cartésiennes x, y, z .
4. Vérifier que :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Exercice 5 — Comparaison des systèmes de coordonnées

Associer chaque situation au système de coordonnées le plus approprié :

1. Mouvement d'un point sur un cercle.
2. Champ électrique autour d'un fil rectiligne très long.
3. Champ gravitationnel créé par une masse ponctuelle.
4. Mouvement d'un point sur une surface plane.
5. Étude de l'intérieur d'un cylindre.
6. Étude du champ autour d'une sphère chargée.

Pour chaque cas, préciser :

- le système de coordonnées choisi ;
- les coordonnées utilisées ;
- les vecteurs unitaires associés.

Exercice 6 :

Soit un cercle de centre O (l'origine) et de rayon R . Les coordonnées polaires du point O sont $(0,0)$

- 1) Écrire l'équation cartésienne du cercle.
- 2) En déduire son équation en coordonnées polaires.
- 3) Exprimer l'élément de longueur $d\ell$ du cercle. Déduire l'expression du périmètre du cercle.